Q 방법론



동아대학교 재난관리학과 박사과정
2577895 백승창

Q는 어디에서 왔는가?

사람의 관점을 과학적으로 연구하려는 문제의식의 출발

1935 | Stephenson

검사(test)가 아니라
사람(person)을
상관시키자

→

1936 | Inverted factor technique

개인의 취향과 판단을
유형(type)으로 분석

→

1953 | Q methodology

주관적 행동을 연구하는
독자적 방법론으로
체계화

→

1980 이후 | Brown → 현대 Q

단순한 'R의 전치'가 아니라
조작적 주관성을 연구

> **Q방법론의 출발은 '행렬을 뒤집는 것'이 아니라,**
> **사람의 관점을 과학적으로 연구할 수 있는가라는 질문이었다.**

01

Q의 전체 지도

여행지를 고르는 판단의 차이

어디가 더 좋은 여행지입니까?

자연경관	역사와 이야기	음식
이동과 숙박	도시의 활기	고요함과 아름다움



한 사람 안에서도 이 기준들은 서로 경쟁합니다.

01

Q의 전체 지도

오늘의 연구설계 체크리스트

01 내 질문은 왜 Q방법론에 맞는가?

02 무엇을 concourse로 모을 것인가?

03 어떤 기준으로 Q-set을 줄일 것인가?

04 누구를 P-set으로 선정할 것인가?

05 어떤 지시문으로 온라인 Q-sort를 받을 것인가?

06 PQMethod 결과표에서 무엇을 먼저 볼 것인가?

07 숫자를 어떻게 관점 유형으로 설명할 것인가?



01

Q의 전체 지도

Q방법론이 답하는 질문

“사람들은 이 주제를 어떤 서로 다른 관점 구조로 이해하고 있는가?”

Q가 탐구하는 것

01 관점의 유형

02 각 유형의 내부 논리

03 유형 사이의 갈림길과 공통 지반

직접 답하지 않는 것

01 모집단의 유형별 비율

02 변수 사이의 인과효과

03 단 하나의 정답이나 합의안



생각해 볼 질문

8명 중 3명이 한 요인에 적재되면, 모집단의 37.5%일까요?

01

Q의 전체 지도

여행지 연구의 질문을 Q답게 바꾸기

Q에 맞지 않는 질문	Q에 맞는 질문
가장 인기 있는 여행지는 어디인가?	과정생들은 여행지의 매력을 어떤 서로 다른 관점으로 구성하는가?
자연경관은 만족도를 얼마나 높이는가?	여행지 선택에서 자연·역사·음식·편의·도시경험은 어떤 우선순위 구조를 이루는가?
각 유형은 몇 퍼센트인가?	어떤 여행지 선호 유형이 존재하며, 각 유형의 특징은 무엇인가?



완성형 연구질문

01 여행지 선호에는 어떤 관점 유형이 존재하는가?

02 각 유형은 어떤 여행지 특성을 중시하거나 배제하는가?

01

Q의 전체 지도

Q와 일반 설문의 차이

구분	일반 설문·R방법론	Q방법론
주된 목적	변수의 분포·관계·효과	관점의 구조와 유형
표집의 중심	사람을 대표성 있게 표집	진술문을 폭넓게 표집하고, 관점이 다른 사람을 전략적으로 선정
응답 방식	문항별 독립 평정	모든 진술문의 상대적 배열
상관의 대상	변수와 변수	Q분류를 한 사람과 사람
결과	평균, 비율, 회귀계수 등	공유된 관점인 요인과 요인배열
일반화	모집단에 대한 통계적 일반화	관점의 존재와 구조에 대한 이론적·해석적 일반화

Q는 사람 간 상관을 계산하지만, 단순한 행렬 전치로 설명되지 않습니다.



경험주의자의 논리실증주의에서는
객관적으로 관찰 가능한 형태로 표현할 수 있는 변수들의 특성과
변수들 간의 관계를 분석하기 위한 다양한 분석방법을 개발하고
이용해 왔다.

이들 방법들을 총칭하여 R방법이라고 부른다.

- 김범종, 1999

01

Q의 전체 지도

주관성이 자료가 되는 과정

주관성(subjectivity)

특정 주제를 자신의 관점에서 이해하고 평가하는 방식

조작적 주관성(operant subjectivity)

참여자가 진술문 전체를 실제로 배열하는 행동 속에서
자신의 관점이 드러납니다.



자신의 판단 → 진술문의 상대 비교 → 하나의 전체 배열

진술문 하나의 점수보다 전체 배열이 중요합니다.

01

Q의 전체 지도

여섯 가지 핵심 용어

용어	이 사례에서의 뜻
진술문 모집단(concourse)	여행지의 매력과 선택기준에 대해 말해질 수 있는 의견 전체
Q표본(Q-set)	실제 분류에 사용할 33개 여행지 특성 진술문
P표본(P-set)	진술문을 분류한 과정생 8명
Q분류(Q-sort)	각 참여자가 33개 문장을 -4~+4에 상대 배치한 전체 배열
요인(factor)	서로 비슷한 Q분류들이 만드는 공유 관점
요인배열(factor array)	한 요인의 전형적인 이상화 Q분류



01

Q의 전체 지도

Q연구의 전체 절차

설계

01 연구질문 설정

02 concourse 수집

03 Q-set 구성·검토

자료수집

01 P-set 선정

02 지시문과 분포 설계

03 Q-sort와 사후 인터뷰

분석·보고

01 상관·추출·회전·요인수

02 요인배열·구분·합의 해석

03 유형명명·비교·논문

예비조사에서 문장이 모호하면 Q-set을 다시 검토합니다.



01

Q의 전체 지도

2025년 여행지 연구의 진행 기록

3월 29일

84 → 71 → 44 → 32개 도시

경험을 바탕으로 후보 선정

4월 5일

도시별 이유 수집·표현 정제

128개 후보에서 33개 진술문

4월 12일

7명 자료 분석

3요인 확인

4월 19일

1명 추가, 8명 자료 분석

4요인 확인



실제 기록 · 학과 활동 기록 기준

01

Q의 전체 지도

84개 도시는 Q모집단인가?

기존 표현
“84개의 도시가 Q모집단이다.”

84개 도시
후보 대상·유도 틀 → 여행지 선택 이유
concourse → 정제한 33문장
Q-set



생각해 볼 질문

도시 이름 카드 32장을 직접 분류했다면, Q표본은 무엇일까요?

01

Q의 전체 지도

1교시 정리

관점의 구조를 찾는 연구

분석의 질은 Q분류 이전의 설계에서 크게 결정됩니다.

질문과 말의 세계 → 진술문과 참여자 → 배열과 공유 관점



10분 휴식 후, 진술문과 자료수집의 설계를 따라갑니다.

02

연구
설계

주관성을 연구자료로 만드는 설계

어떻게 해야 연구주제의 관점 범위를 충분히 제시할 수 있을까?



concourse → Q-set · P-set → 지시문 · Q-sort

02

연구
설계

연구질문이 정하는 concourse의 경계

과정생들은 여행지의 매력과 선택기준을 어떻게 다르게 구성하는가?

수집할 말

01 선택하게 만드는 이유

02 피하게 만드는 이유

03 경험에서 중요했던 조건

04 양립하기 어려운 선택 기준

수집 범위 밖의 정보

01 도시별 객관적 방문객 수

02 현재 항공권 가격

03 사실 확인용 관광정보



02

연구
설계

진술문은 어디서 모으는가?

한 출처가 의견의 세계를 독점하지 않게 합니다.

출처	얻을 수 있는 말
자유응답·인터뷰	실제 경험과 생활 언어
문헌	기존 개념과 논쟁
정책·기관 문서	제도적 언어
기사·후기·온라인 담론	공적·대중적 표현
연구자 메모	추가 탐색이 필요한 빈 영역



02

연구 설계

84개 도시에서 32개 도시로

84 → **71** → **44** → **32**

도시 후보 수집

과반수가 모르는 도시 제외

아무도 가보지 않은 도시 제외

2명 이상 방문한 도시 유지



경험에 근거한 이유를 끌어내는 장점과, 빠질 수 있는 관점을 함께 봅니다.

02

연구
설계

익숙함은 대표성과 같은가?

얻은 것	잃을 수 있는 것
실제 방문경험에 근거한 구체적 이유	미방문지에 대한 기대·상징·회피 관점
문장 이해 가능성	새로운 여행 형태와 소수 취향
과정생 간 공통 비교 가능성	특정 연령·경험집단에 치우치지 않은 폭

“왜 이 포함·제외 기준이 연구질문에 적합했는가?”



02

연구 설계

32개 도시에서 33개 진술문으로

32개 도시 → **128개 후보 표현** → **33개 진술문**

01 같은 의미 묶기 · 도시 이름에만 묶인 표현 일반화

02 한 문장에 하나의 판단 · 모호한 수식어 줄이기

03 긍정·부정·조건부 관점 확인 · 빠진 기준 점검

04 무엇을 왜 합치고 제외했는지 기록



생각해 볼 질문

AI가 균형 있어 보이는 33문장을 만들면, concourse 수집은 끝날까요?

02

연구
설계

좋은 Q진술문의 조건

01 단일성: 한 문장에 한 가지 판단

02 명료성: 참여자가 이해할 수 있는 표현

03 자기참조성: 자신의 관점으로 답할 수 있음

04 변별성: 누구나 동의하는 상식문에 머물지 않음

05 비중복성: 사실상 같은 뜻의 문장 배제

06 균형성: 특정 가치의 과잉 대표 방지

07 비유도성: 옳은 답을 암시하지 않음



02

연구 설계

33개 문장이 담아야 할 관점의 범위

01 자연·경관

02 역사·문화

03 음식·소비

04 이동·숙박·편의

05 도시성·활동·테마

06 고요함·휴식·심미성

07 비용·안전·혼잡 등 제약

점검 질문

01 한 영역이 지나치게 많지 않은가?

02 긴장하는 가치가 함께 있는가?

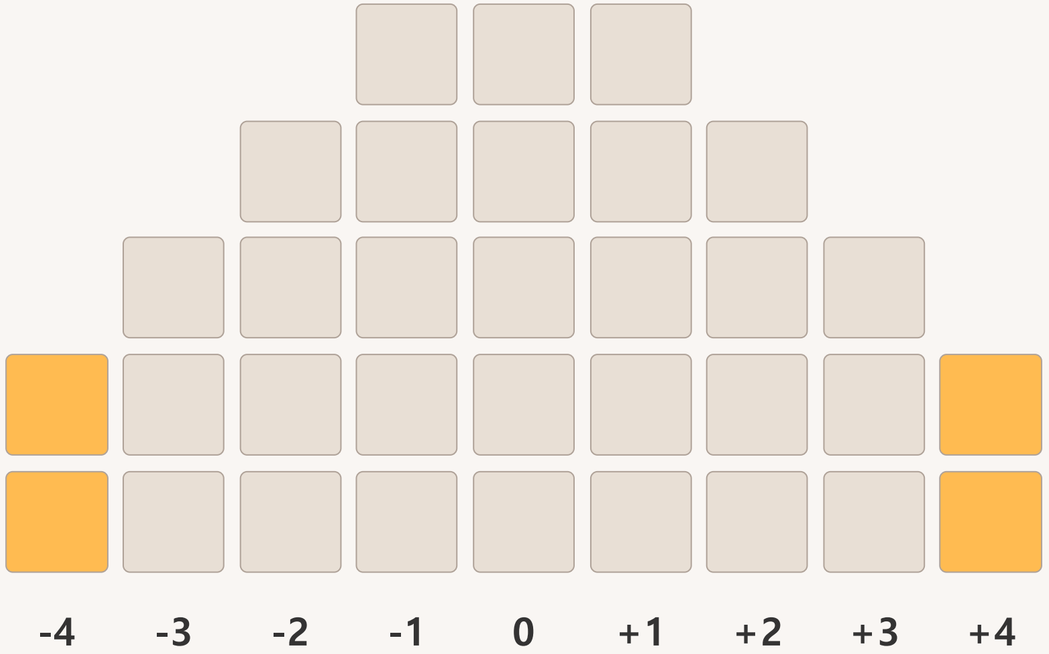
03 낯선 소수 의견이 사라지지 않았는가?



02

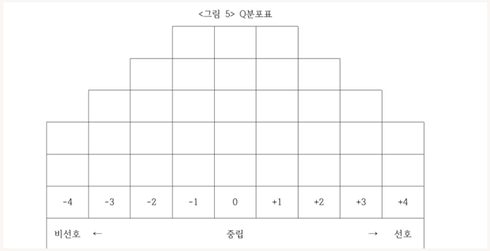
연구 설계

33개 진술문의 강제분포



33개

2·3·4·5·5·5·4·3·2



원보고서 그림 5



점수	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4
문장 수	2	3	4	5	5	5	4	3	2

양극단에는 가장 강한 판단을 놓습니다. 0은 반드시 중립이나 모름을 뜻하지 않습니다.

02

연구 설계

P표본 선정의 기준

서로 다른 관점이 나타날 가능성을 높입니다.

01 누가 의미 있는 경험을 가지고 있는가?

02 어떤 역할·경력·입장 차이가 관점을 가르는가?

03 빠지기 쉬운 소수·반대 관점은 누구인가?

04 진술문을 이해하고 분류할 수 있는가?



작은 표본이 언제나 충분한 것은 아닙니다. 요인을 정의할 자료와 해석 근거가 필요합니다.

02

연구
설계

여행지 사례의 P표본 8명

8명

석사과정 4명
박사과정 4명
동일 학과 구성원

다시 설계한다면 기록할 항목

01 국내·국외 여행경험

02 빈도·주된 동반자

03 선호 여행 방식

04 질문과 관련된 배경

05 선정 이유·모집 경로



실제 기록 + 수업용 보완

02

연구
설계

시행 지시문

condition of instruction

다음 33개 문장을 읽고, 각 특성이 '**나에게 매력적인 여행지를 선택할 때 얼마나 중요하게 작용하는지**'를 기준으로 배열해 주십시오.
가장 중요하지 않은 특성은 -4, 가장 중요한 특성은 +4에 놓습니다.
각 문장은 다른 문장과 비교하여 상대적으로 배치하며, 정답은 없습니다.
현재 자신의 실제 여행 선호를 기준으로 답해 주십시오.



주체 나의 관점 **대상** 여행지 특성 **기준** 선택의 중요성
상황 현재의 실제 선호 **방식** 문장 간 상대 비교

02

연구 설계

온라인 Q-sort의 세 단계

첫 분류
중요함·중간·덜 중요함

→

강제배열
양극단부터 격자 배치

→

검토·제출
누락·중복·칸 수 확인

제출 데이터

01 익명 참여자 ID

02 33개 진술문의 최종 점수 또는 위치

03 완료시각·필요한 최소 배경정보

04 사후 인터뷰



02

연구
설계

Q분류 뒤의 설명과 기록

사후 인터뷰 때 묻기

01 +4 두 문장을 고른 이유

02 -4 두 문장을 고른 이유

03 배치가 가장 어려웠던 문장

04 33문장에 빠진 중요한 기준

연구자가 보존하기

01 동의·중도철회 안내

02 익명화 규칙

03 최종 지시문·Q-set 버전

04 원자료·코드북·분석 설정



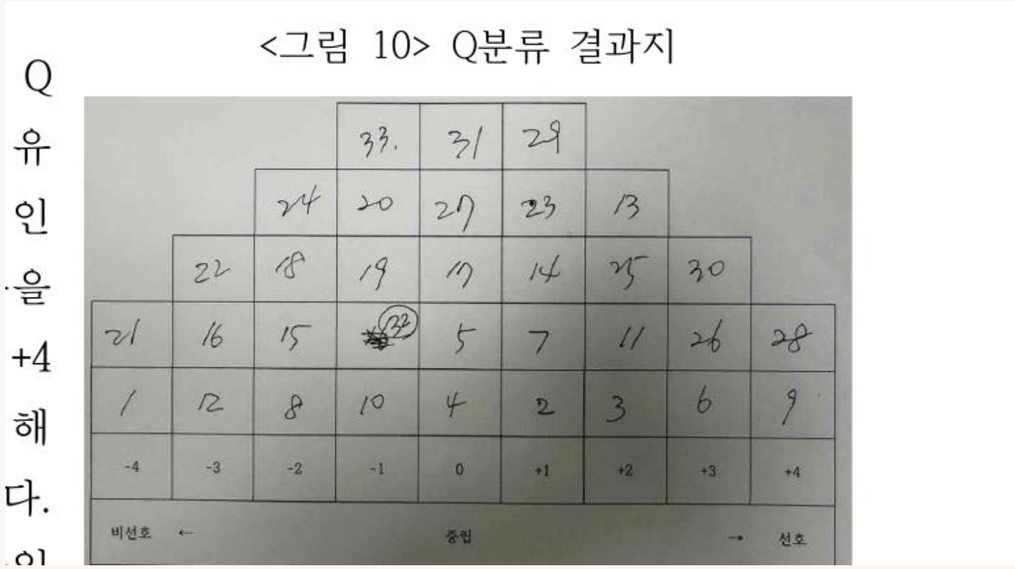
10분 휴식 후, PQMethod 결과표를 관점의 이야기로 읽습니다.

03

분석과 해석

한 사람의 Q분류가 데이터 하나

한 사람의 Q분류
= 33개 진술문의 점수 배열 하나



원보고서 그림 10
Q분류 결과지

8개의 완성된 배열로
사람 간 유사성을 비교



03

분석과
해석

사람과 사람의 배열 비교

배열 A와 B
비슷한 우선순위

→

높은 양의 상관
공유 관점의 단서

01 우선순위가 다르면 낮은 상관

02 배열이 정반대에 가까우면 음의 상관 가능

03 요인은 비슷한 배열들이 공유하는 관점의 축



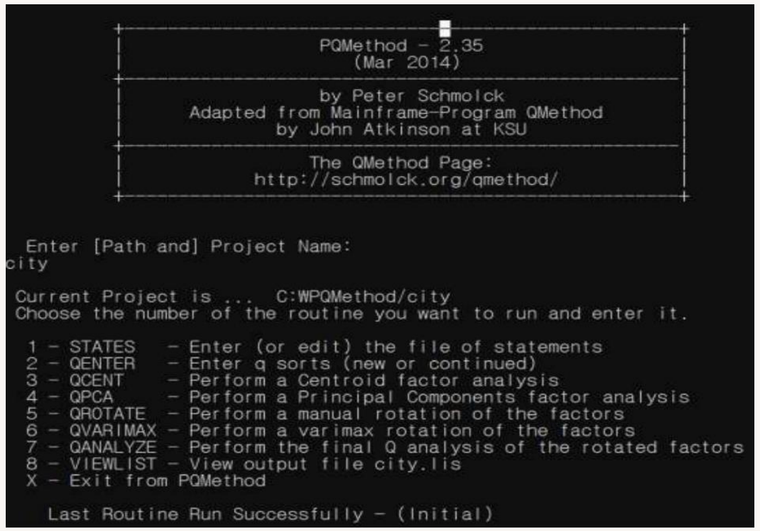
한 Q분류는 여러 요인에 어느 정도 관련될 수 있습니다.

03

분석과
해석

요인추출: 후보 관점의 축

여러 Q분류의 유사성을 요약하는 후보 관점의 축을 찾습니다.



원보고서 그림 7 · PQMethod 2.35 DOS

이 사례의 선택
주성분분석(PCA)

다른 선택
센트로이드 추출 등

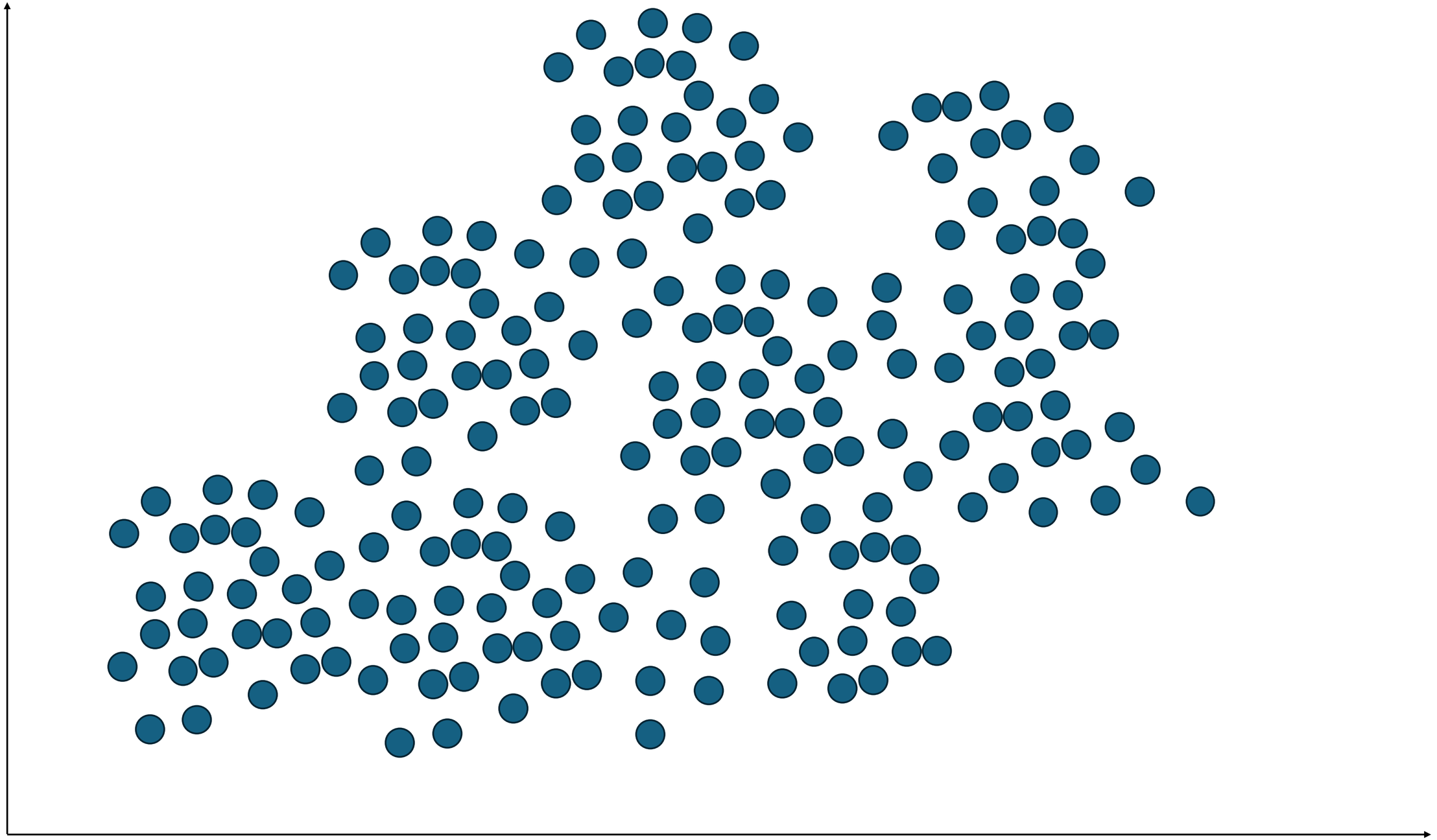


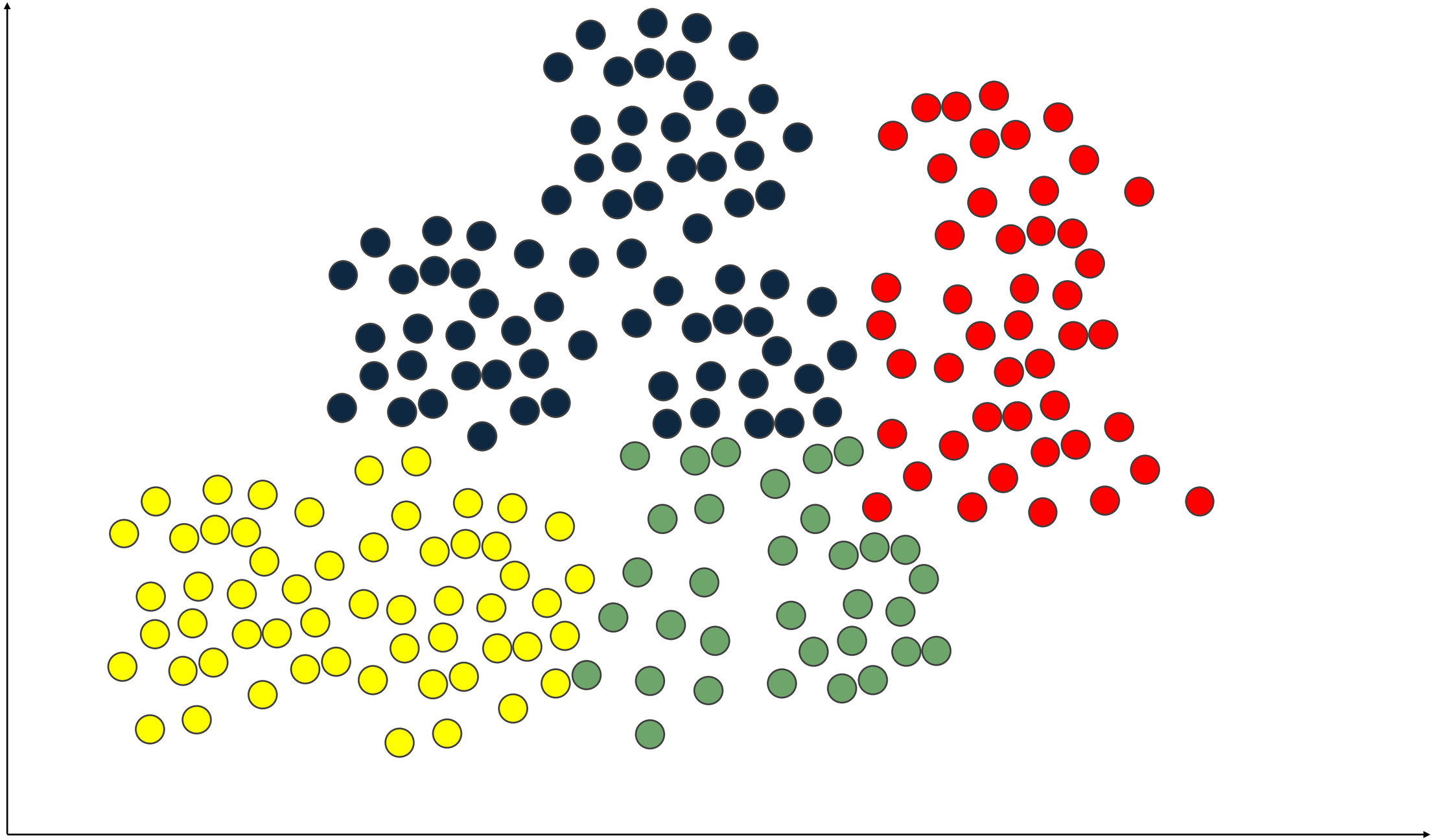
주성분분석

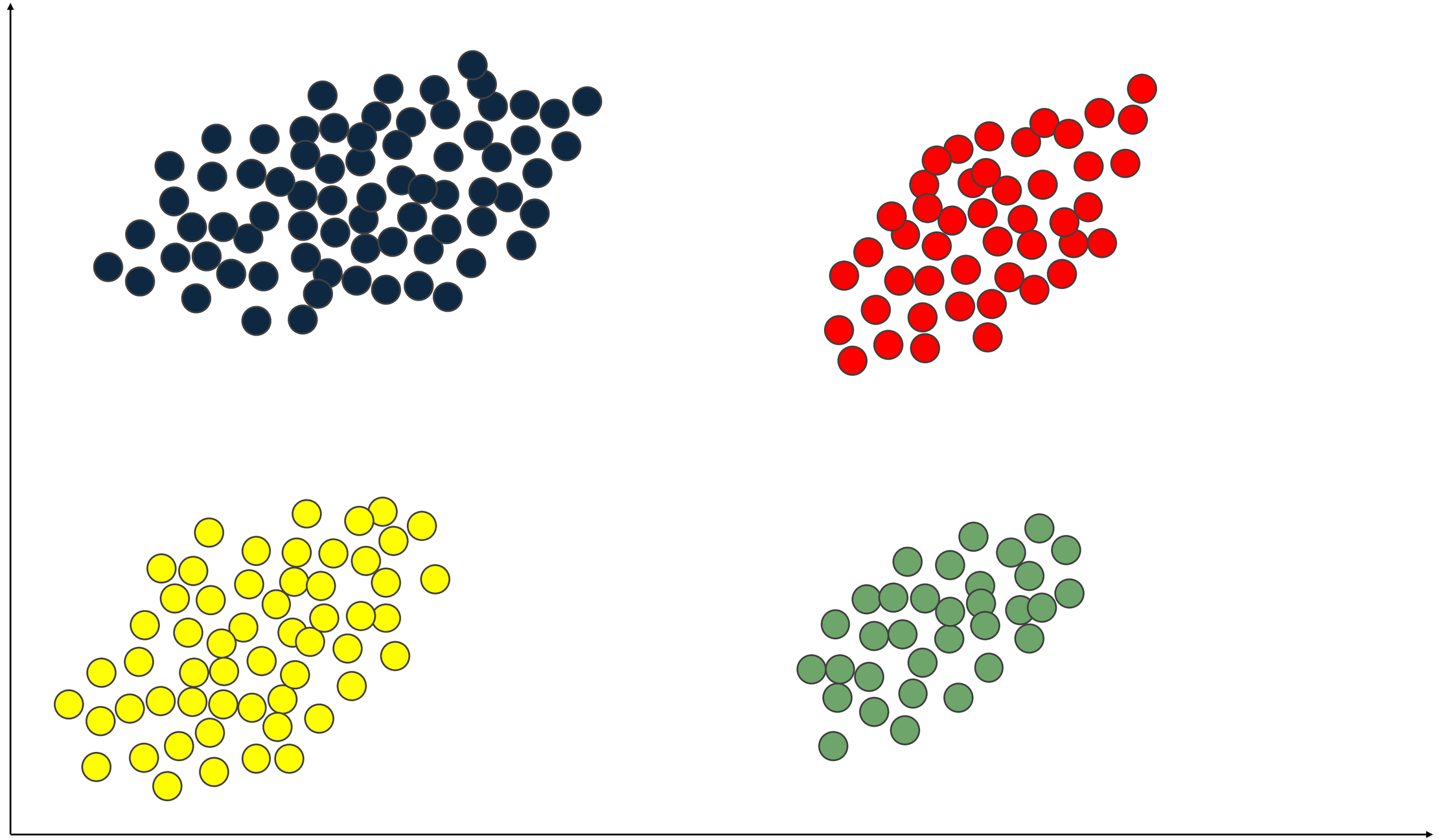
(Principal Componant Analysis)

데이터의 차원을 줄이면서 해석 가능성을 높이고
정보 손실을 최소화하는 통계적 기법

- Jolliffe, I. T. (2002). *Principal component analysis* (2nd ed). Springer.







주성분분석(Principal Component Analysis, PCA)

- **(선형 차원 축소)** 데이터를 **선형적으로 변환**하여 차원 축소
- **(분산 최대 보존)** 차원 축소 과정에서 데이터의 분산, 즉 **정보 손실의 최소화**
- **(고차원 데이터 → 저차원 데이터 투영)** 고차원 공간에 있던 데이터를 더 **낮은 차원의 공간**으로 투영

- Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J., 2009

Q방법론에서 주성분분석의 역할

- **Q-sort 간의 유사성**을 기반으로 잠재된 주관성 유형 (요인)을 찾아냄
- 많은 Q-sort 데이터를 **몇 개의 요인으로 압축**하여 **데이터 분석 및 해석의 효율성 증대**

03

분석과
해석

요인회전: 관점을 읽는 방향

같은 자료의 관계를
해석하기 쉬운 축에서 읽습니다.

SUBJ	1	2	3
1	81X	31	29
2	80X	16	-45
3	17	55X	-34
4	82X	-21	28
5	19	-6	91X
6	-20	92X	7
7	47	68X	-7

원보고서 그림 9 · 7명 자료 회전 결과

이 사례의 선택
베리맥스 회전
(Varimax rotation)

추출과 회전의 선택 이유를
연구자가 설명해야 합니다.



Rotation





4. 자료분석(회전의 필요성)

- 회전을 통해 각 Q표본이 특정 요인에만 높은 적재값을 갖고, 다른 요인에는 낮은 적재값을 갖도록 **구조를 단순화**한다. 이는 각 요인이 **더 특정한 주관성 유형을 대표**하도록 만든다(Stephenson, 1953).

- 요인 회전을 통해 **유형 간의 의미 있는 차이를 더욱 강조**할 수 있다(Brown, 1993).

- 각 변수의 적재값이 특정 주성분에 집중되도록 하여 **해석을 용이하게** 만든다(Richman, 1986).

- PCA에서 회전을 통해 도출된 패턴의 **해석 가능성과 반복 가능성을 높일** 수 있다 (Bountziouka & Panagiotakos, 2021).

03

분석과
해석

PQMethod 출력의 다섯 가지 핵심

고유값·설명분산
후보 요인이 자료를 얼마나 요약하는가

요인적재치(factor loading)
Q분류와 요인의 관련 정도

정의 Q분류(defining sort)
요인배열 계산에 기여하는 Q분류

요인배열(factor array)
요인의 전형적 -4~+4 배열

구분·합의진술문
유형 사이의 차이와 공통점



03

분석과
해석

요인 수를 결정하는 복합 기준

01 고유값과 설명분산

02 스크리 플롯의 꺾임

03 요인별 유의한 정의 Q분류 수

04 Humphrey의 법칙 등 보조 기준

05 혼합·비유의 적재 양상

06 요인배열의 구분성과 안정성

07 사후 설명과의 정합성

08 연구질문에 답하는 해석가능성



생각해 볼 질문

고유값 1.04, 정의 Q분류 1명인 요인을 어떻게 판단하겠습니까?

03

분석과 해석

7명 초기 분석: 3요인

요인	고유값	설명분산
요인 1	2.5390	36.27%
요인 2	1.7657	25.22%
요인 3	1.0937	15.62%
합계	5.3984	77.11%



Eigenvalues	As Percentages	Cumul. Percentages
1 2.5390	36.2711	36.2711
2 1.7657	25.2245	61.4957
3 1.0937	15.6241	77.1198
4 0.7991	11.4160	88.5358
5 0.3522	5.0308	93.5666
6 0.2613	3.7335	97.3001
7 0.1890	2.6999	100.0000

회전 전 PCA 결과
재분석 없이 원보고서 수치 전사

당시 구체적으로 해석한 유형
자연과 역사 속 고요한 휴식 추구형

03

분석과 해석

8명 최종 분석: 4요인

요인	원보고서 유형명	고유값	설명분산	정의 참여자
1	자연·역사 중시	2.6074	32.5926%	1, 2, 4
2	미식·편의 관광객	1.7661	22.0763%	6, 7
3	도시 테마 경험자	1.2148	15.1855%	3, 8
4	심미·고요 추구자	1.0399	12.9993%	5
합계	4개 요인	6.6282	82.8537%	8명



```
Eigenvalues      As Percentages    Cumul. Percentages
-----------      -------------     ------------------
 1   2.6074          32.5926            32.5926
 2   1.7661          22.0763            54.6689
 3   1.2148          15.1855            69.8545
 4   1.0399          12.9993            82.8538
 5   0.6515           8.1439            90.9977
 6   0.2785           3.4810            94.4787
 7   0.2583           3.2290            97.7078
 8   0.1834           2.2922           100.0000
Press <ENTER> to continue
```

고유값·설명분산: 회전 전 PCA
유형명·정의 참여자: 원보고서 표기
네 유형명은 AI 보조 분석 결과

03

분석과
해석

한 사람의 추가가 바꾼 결과

7명·3요인 → 8명·4요인

01 새 참여자의 배열은 기존 배열과 얼마나 다른가?

02 새 요인이 다른 요인과 충분히 구분되는가?

03 요인 4의 배열로 일관된 관점 서사를 만들 수 있는가?

04 한 명이 정의하는 요인을 유지할 근거가 있는가?

05 어느 해가 연구질문에 더 설득력 있게 답하는가?



03

분석과 해석

요인적재치와 정의 Q분류

요인	정의 참여자와 적재값
요인 1	1번 0.8156X · 2번 0.8496X · 4번 0.7452X
요인 2	6번 0.9306X · 7번 0.6708X
요인 3	3번 0.7085X · 8번 0.8741X
요인 4	5번 0.9183X



01 적재치: 한 Q분류와 요인의 관련 정도

02 X: 요인배열에 기여하는 정의 Q분류의 표기

03 해당 지시문과 진술문 안에서 드러난 배열의 관계

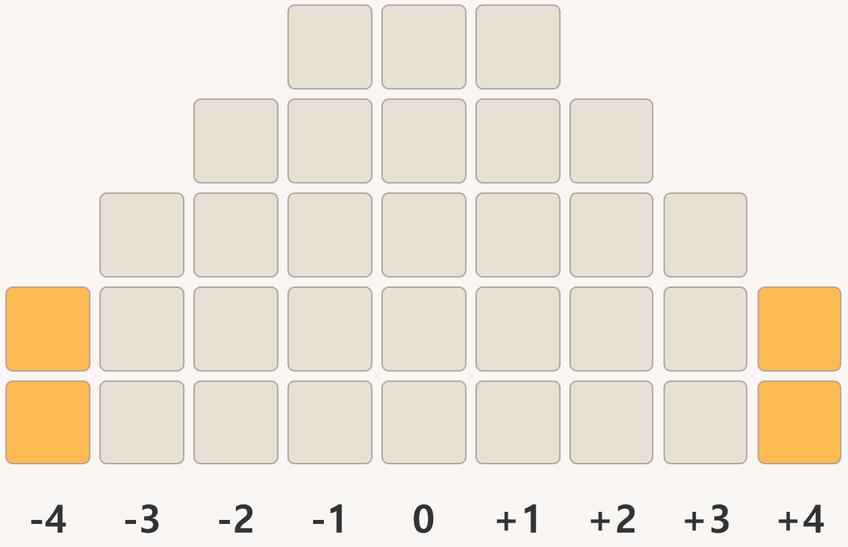
실제 기록 · 정의 적재값 전사

03

분석과 해석

요인배열: 공유 관점의 전형적 배열

정의 Q분류들을 가중 결합해 만든 요인별 이상화 Q분류



01 양극단(+4·+3 / -4·-3)

02 절대 Z점수가 큰 진술문

03 통계적 구분진술문

04 합의진술문

05 정의 참여자의 사후 인터뷰



요인배열은 실제 한 참여자의 배열과 다를 수 있습니다. 전체 관계를 읽습니다.

개념 도식 · 실제 요인배열 수치 없음

03

분석과
해석

유형 해석에 필요한 증거

증거	해석에서 묻는 질문
양극단 진술문	이 관점이 가장 중시하고 가장 밀어내는 것은 무엇인가?
높은 절대 Z점수	관점의 중심을 이루는 강한 판단은 무엇인가?
구분진술문	다른 유형과 정확히 어디서 갈라지는가?
합의진술문·사후 설명	공통 지반은 무엇이며, 숫자 뒤의 이유는 무엇인가?



구분진술문(distinguishing statements) · 합의진술문(consensus statements)

01 |Z| ≥ 1은 주목 기준이며 유형명 자동 생성 공식이 아닙니다.

02 |Z 차이| ≥ 1만으로 확정하지 말고 통계적 유의 표시를 확인합니다.

03

분석과 해석

원보고서의 네 유형명 검토

1 **자연·역사 중시형**

Nature & History Valuer

2 **미식·편의 관광객형**

Culinary & Convenience Tourist

3 **도시 테마 경험 추구형**

Urban Themed Experience Seeker

4 **심미·고요 추구형**

Aesthetic & Tranquility Seeker



양극단·구분진술문·사후 인터뷰로 이름을 검증합니다. 요인 4는 정의 참여자 1명입니다.

03

분석과
해석

다음 주부터 내 연구를 시작한다

여행지의 선택 기준에서, 재난대응의 판단 기준으로

01 의견이 갈리는 재난현장 경험 1개

02 Q형식 연구질문 1개

03 NIMS·Canton과 현장경험에서 concourse를 모을 계획

04 서로 다른 관점을 말해 줄 P표본 후보

05 온라인 Q-sort에 사용할 지시문 초안



준비하지 못해도 2주차 수업에서 같은 양식으로 함께 시작합니다.

03

분석과 해석

내 연구는 어디에서 막힐 것인가?

질문의 세 갈래

01 설계: 내 주제가 Q에 맞는가?

02 자료수집: 진술문과 참여자는?

03 분석: 무엇을 보고 판단하는가?

마지막 자기점검

01 연구질문과 진술문의 세계

02 참여자와 시행 지시문

03 유형을 해석할 근거



각 항목을 한 줄씩 설명할 수 있습니까?

다음 주부터 자신의 연구로 이어갑니다.

04

참고문헌

Q 방법론

Brown, S. R. (1978). The Importance of Factors in Q Methodology: Statistical and Theoretical Considerations. *Operant Subjectivity*, *1*(4). https://doi.org/10.22488/okstate.78.100516

Brown, S. R. (1980). *Political subjectivity: Applications of Q methodology in political science*. New Haven: Yale University.

Meehan, K., Ginart, L., & Ormerod, K. J. (2022). Short Take: Sorting at a Distance: Q Methodology Online. *Field Methods*, *34*(1), 82–88. https://doi.org/10.1177/1525822X211069657

Watts, S., & Stenner, P. (2012). *Doing Q Methodological Research: Theory, Method and Interpretation*. SAGE Publications Ltd. https://doi.org/10.4135/9781446251911

Zabala, A., Sandbrook, C., & Mukherjee, N. (2018). When and how to use Q methodology to understand perspectives in conservation research. *Conservation Biology*, *32*(5), 1185–1194. https://doi.org/10.1111/cobi.13123

